

MeteoLabX · Explicaciones de parámetros meteorológicos

Documento de trabajo para recopilar y ampliar las explicaciones mostradas en MeteoLabX.

Objetivo. Centralizar en un único documento las descripciones breves, interpretaciones y notas de cálculo de los productos meteorológicos de MeteoLabX, de forma que puedan revisarse y añadirse nuevos parámetros posteriormente.

CIZ1 · Cizalladura vectorial 0–1 km

Qué representa

La **cizalladura vectorial 0–1 km** representa el cambio del vector viento entre la superficie y 1 km de altura. Su magnitud indica cuánto cambia el viento y su dirección muestra hacia dónde se produce ese cambio.

Interpretación

Valores altos de CIZ1 indican una mayor cizalladura y, por tanto, una mayor vorticidad horizontal en niveles bajos, que puede ser inclinada y transformada en rotación vertical por las corrientes ascendentes. Esto favorece la organización convectiva y la rotación de bajo nivel, especialmente en supercélulas y sistemas convectivos organizados.

En supercélulas, una cizalladura fuerte y favorablemente orientada respecto al movimiento de la célula puede aumentar la cantidad de vorticidad streamwise ingerida por la corriente ascendente, incrementando la SRH 0–1 km y favoreciendo la rotación del mesociclón de bajos niveles.

En líneas de tormentas, una componente de cizalladura de bajos niveles perpendicular a la línea suele favorecer más su mantenimiento, ya que puede compensar la circulación asociada a la piscina de aire frío y mantener las nuevas corrientes ascendentes cerca del frente de racha.

Cuando la cizalladura es más paralela al eje de la línea, favorece en mayor medida la propagación y regeneración de células a lo largo del propio eje del sistema, en lugar de reforzar tanto la regeneración frontal perpendicular a la línea.

CIZ aproximadamente perpendicular a la línea: favorece una regeneración más frontal, cerca del borde de avance, y puede ayudar a mantener una línea compacta cuando la circulación asociada a la piscina fría y la cizalladura ambiental están razonablemente equilibradas.

Cálculo

Diagnóstico íntegramente calculado por MeteoLabX a partir de las componentes U/V nativas de AROME a 10 m y 1.000 m AGL para la misma hora. Ambas rejillas se alinean espacialmente sobre la del nivel de 10 m y se calcula la diferencia vectorial entre ambos niveles:

$$\Delta V_{0-1} = V_{1000\text{ m}} - V_{10\text{ m}}$$

La **magnitud de la cizalladura representada en el mapa** se obtiene mediante el módulo euclídeo del vector:

$$CIZ_{0-1} = \sqrt{[(u_{1000} - u_{10})^2 + (v_{1000} - v_{10})^2]}$$

La dirección de las flechas corresponde a la orientación de este vector diferencia, no a la dirección del viento ni al desplazamiento de las tormentas. Los colores y el valor mostrado al puntero conservan la resolución completa de la rejilla; las flechas pueden agrupar varias celdas únicamente para mejorar la visualización.

La cizalladura vertical está relacionada con la generación de vorticidad horizontal, de forma aproximada:

$$\omega_h \approx \mathbf{k} \times \partial \mathbf{V} / \partial z$$

Por tanto, valores elevados de CIZO-1 indican un cambio intenso del viento en el primer kilómetro de la atmósfera y una mayor disponibilidad de vorticidad horizontal.

Diagnóstico MeteoLabX · U/V 10 m y 1.000 m AGL

CIZ3 • Cizalladura vectorial 0–3 km

Qué representa

La cizalladura vectorial 0–3 km representa el cambio del vector viento entre la superficie y 3 km de altura. Su magnitud indica cuánto cambia el viento en la baja troposfera y su dirección muestra la orientación de ese cambio.

Interpretación

Valores altos de CIZ3 indican una variación importante del viento durante los primeros 3 km de la atmósfera y, por tanto, una mayor disponibilidad de vorticidad horizontal. Favorecen una convección más organizada, con mayor capacidad para mantener estructuras multicelulares, líneas convectivas, QLCS y, cuando el perfil completo es favorable, supercélulas.

En líneas de tormentas, la componente de CIZ3 perpendicular al eje de la línea es especialmente importante. Una cizalladura perpendicular adecuada puede compensar la circulación generada por la piscina fría y mantener las nuevas corrientes ascendentes cerca del frente de racha, favoreciendo la persistencia y organización de la línea. No obstante, una cizalladura cada vez mayor no implica necesariamente una línea cada vez más intensa: el mantenimiento óptimo depende del equilibrio entre la cizalladura ambiental y la intensidad de la piscina.

Cuando CIZ3 es principalmente paralela a la línea, aporta menos al equilibrio frontal con el cold pool. Puede influir en la propagación, sucesión y regeneración de células a lo largo del eje del sistema y en la distribución de la precipitación, pero por sí sola no determina la dirección de movimiento de la línea.

Cálculo

Diagnóstico íntegramente calculado por MeteoLabX a partir de las componentes U/V a 10 m y 3.000 m AGL para la misma hora. Tras alinear espacialmente ambas rejillas sobre la del nivel inferior, se calcula la diferencia vectorial entre los dos niveles:

$$\Delta \mathbf{V}_{0-3} = \mathbf{V}_{3000 \text{ m}} - \mathbf{V}_{10 \text{ m}}$$

La magnitud representada en el mapa se obtiene mediante el módulo euclídeo del vector:

$$\text{CIZ}_{0-3} = \sqrt{[(u_{3000} - u_{10})^2 + (v_{3000} - v_{10})^2]}$$

La dirección de las flechas corresponde a la orientación de este vector diferencia, no a la dirección del viento ni al desplazamiento de las tormentas. Los colores y el valor mostrado al puntero conservan la resolución completa de la rejilla; las flechas pueden agrupar varias celdas únicamente para mejorar la visualización.

La cizalladura vertical está relacionada con la vorticidad horizontal, de forma aproximada:

$$\omega_h \approx \mathbf{k} \times \partial \mathbf{V} / \partial z$$

Por tanto, valores elevados de CIZ0–3 indican un cambio intenso del viento durante los primeros 3 km y una mayor disponibilidad de vorticidad horizontal para interactuar con las corrientes ascendentes.

Diagnóstico MeteoLabX • U/V 10 m y 3.000 m AGL

CIZ6 · Cizalladura vectorial 0–6 km

Qué representa

La **cizalladura vectorial 0–6 km** representa el cambio del vector viento entre la superficie y 6 km de altura. Su magnitud mide cuánto cambia el viento a través de una capa profunda de la troposfera y su dirección muestra la orientación de ese cambio. Es un indicador fundamental de la capacidad del ambiente para organizar y mantener convección profunda.

Interpretación

Valores altos de CIZ6 favorecen la separación espacial entre la corriente ascendente, la descendente y la precipitación, reduciendo su interferencia y permitiendo tormentas más organizadas y duraderas. Una CIZ6 débil suele asociarse a células pulsantes o poco persistentes; valores moderados o fuertes favorecen **multicélulas organizadas, líneas convectivas y supercélulas**, siempre que exista suficiente inestabilidad.

En supercélulas, la cizalladura profunda facilita la inclinación de la vorticidad horizontal y ayuda a mantener una corriente ascendente rotatoria separada de la precipitación. CIZ6 es especialmente útil para estimar la **organización y persistencia de la convección profunda**, pero no garantiza por sí sola que una tormenta se convierta en supercélula.

Una cizalladura profunda intensa también favorece la separación de los miembros desviados a derecha e izquierda durante procesos de *storm splitting*. La trayectoria y la intensidad de cada miembro dependen de la hodógrafa, del viento medio y de su propagación dinámica, no de la dirección de CIZ6 de forma aislada.

En líneas convectivas, la componente de CIZ6 perpendicular al eje de la línea puede ayudar a separar las corrientes ascendentes de la precipitación y favorecer la organización profunda del sistema. Una componente más paralela influye en mayor medida en la propagación y regeneración de células a lo largo del eje. Para analizar específicamente el equilibrio entre la piscina fría y la cizalladura en el frente de racha, la capa 0–3 km suele ser más representativa que CIZ6 completa.

Cálculo

Diagnóstico íntegramente calculado por MeteoLabX a partir de las componentes U/V nativas de AROME a **10 m y 6.000 m AGL** para la misma hora. Tras alinear espacialmente ambas rejillas sobre la del nivel inferior, se calcula la diferencia vectorial entre los dos niveles:

$$\Delta \mathbf{V}_{0-6} = \mathbf{V}_{6000 \text{ m}} - \mathbf{V}_{10 \text{ m}}$$

La magnitud representada en el mapa se obtiene mediante el módulo euclídeo del vector:

$$\text{CIZ}_{0-6} = \sqrt{[(u_{6000} - u_{10})^2 + (v_{6000} - v_{10})^2]}$$

La dirección de las flechas corresponde a la orientación de este vector diferencia, no a la dirección del viento ni al desplazamiento de las tormentas. Los colores y el valor mostrado al puntero conservan la resolución completa de la rejilla; las flechas pueden agrupar varias celdas únicamente para mejorar la visualización.

La cizalladura vertical está relacionada con la vorticidad horizontal, de forma aproximada:

$$\omega_h \approx \mathbf{k} \times \partial \mathbf{V} / \partial z$$

El cálculo no incorpora por sí mismo CAPE, movimiento de tormenta, SRH, curvatura de la hodógrafa, profundidad efectiva de la tormenta ni intensidad del *cold pool*. Por ello, CIZ6 debe interpretarse junto con estos factores y no como un diagnóstico aislado del modo convectivo o del riesgo de tiempo severo.

EBWD · Diferencia vectorial efectiva del viento

Qué mide

La **EBWD** (Effective Bulk Wind Difference) mide cuánto cambia el viento, como vector, dentro de la mitad inferior de la profundidad efectiva de la tormenta. El cálculo empieza en la base de la capa de entrada que realmente puede alimentar la convección y termina a mitad de camino hacia el nivel de equilibrio de la parcela más inestable.

Por eso no usa siempre una capa fija desde superficie hasta 6 km. Frente a CIZ6, EBWD se adapta tanto a la altura del inflow como a la profundidad de la tormenta. La diferencia es especialmente útil en convección elevada y en tormentas más someras o más profundas de lo habitual.

Cálculo paso a paso

1. **Construir el perfil.** MeteoLabX combina la superficie con los niveles isobáricos de AROME para obtener temperatura, humedad, altura y componentes U/V en una misma columna.
2. **Encontrar la base efectiva.** Se prueban parcelas desde la superficie hasta 500 hPa. La primera que cumple simultáneamente los dos criterios siguientes fija la base de la capa:

$$\text{CAPE}_{\text{parcela}} \geq 100 \text{ J kg}^{-1}, \quad \text{CIN}_{\text{parcela}} \geq -250 \text{ J kg}^{-1}$$

3. **Situar el techo efectivo.** Se toma el punto medio, en altura, entre esa base y el nivel de equilibrio (EL) de la parcela más inestable (MU):

$$z_{\text{top}} = z_{\text{base}} + \frac{1}{2} (z_{\text{EL,MU}} - z_{\text{base}})$$

4. **Calcular la diferencia vectorial.** U y V se interpolan linealmente en la base y en el techo. Después se resta el vector de la base al del techo y se calcula su módulo:

$$\text{EBWD} = | \mathbf{V}(z_{\text{top}}) - \mathbf{V}(z_{\text{base}}) |$$

Cómo interpretar el mapa

Los colores expresan la magnitud de la EBWD: cuanto mayor es el valor, mayor es el cambio del viento dentro de la capa efectiva. En presencia de inestabilidad y un mecanismo de disparo, una EBWD mayor suele favorecer tormentas más organizadas y persistentes porque ayuda a separar la corriente ascendente de la descendente y de la precipitación.

Como referencia operativa, el entorno se vuelve progresivamente más favorable para supercélulas cuando la EBWD entra aproximadamente en el intervalo de **25 a 40 kt** o lo supera.

La flecha de EBWD muestra la orientación del cambio del viento entre la base y el techo efectivos; no es la dirección del viento ni el movimiento de la tormenta. Su efecto depende de la orientación relativa: perpendicular a una frontera favorece que las células se separen y permanezcan más discretas, mientras paralela aumenta sus interacciones y la evolución lineal. En una línea, la componente perpendicular ayuda más a sostener la regeneración frontal y la paralela transporta y reorganiza células a lo largo del eje.

Si ninguna parcela cumple los criterios de CAPE y CIN, la capa efectiva no existe y EBWD queda sin definir.

MeteoLabX calcula el diagnóstico directamente a partir del perfil termodinámico y U/V de AROME, siguiendo la definición de capa efectiva de Thompson et al. (2007); no llama a SHARPy para obtener EBWD. El resultado es sensible a la resolución vertical y a la interpolación entre niveles.

Diagnóstico MeteoLabX · perfil termodinámico y U/V AROME

MU-ECAPE · CAPE con arrastre de la parcela más inestable

Qué representa

MU-ECAPE es la CAPE nativa de AROME asociada a la parcela más inestable de las capas bajas. El producto del modelo incluye sus propios efectos de dilución o arrastre, es decir, la mezcla de aire ambiental con la parcela mientras asciende. MeteoLabX usa el nombre MU-ECAPE para distinguir este campo de su MUCAPE convencional, calculada sin arrastre.

Interpretación

El mapa busca la parte del entorno con mayor flotabilidad potencial. Por eso puede mostrar inestabilidad elevada aunque la superficie sea estable. Un valor alto indica que, incluso después de la dilución representada por AROME, queda una cantidad importante de energía disponible para acelerar una corriente ascendente.

La comparación más útil es con MUCAPE MLX y con ML-ECAPE. Si MU-ECAPE supera claramente a ML-ECAPE, la capa más inestable puede estar elevada o ser poco representativa del promedio de la capa baja. Si MU-ECAPE es mucho menor que MUCAPE MLX, el producto de AROME está representando una reducción importante de la flotabilidad por dilución.

Cálculo

MeteoLabX descarga el campo nativo CONVECTIVE_AVAILABLE_POTENTIAL_ENERGY publicado por AROME, conserva su valor en J/kg y lo representa. No reconstruye la parcela, no recalcula la energía y no llama a SHARPy. La forma física general de una CAPE con parcela diluida es:

$$ECAPE = \int_{LFC}^{EL} g [T_{v,p}^{(entr)} - T_{v,e}] / T_{v,e} dz$$

1. **Origen del dato.** La selección de la parcela MU, su trayectoria y el arrastre pertenecen al producto nativo de AROME.
2. **Tratamiento MeteoLabX.** El valor se descarga y se muestra sin correcciones ni combinación con el Lifted Index de MLX, que se calcula sin arrastre.

Notas y limitaciones

La API pública no documenta la formulación exacta de la temperatura virtual de la parcela diluida, la tasa de arrastre, el cierre ni el procedimiento preciso de selección de la parcela. Por ello, MU-ECAPE no debe compararse uno a uno con MUCAPE MLX como si solo cambiara una constante conocida.

AROME · parcela MU con arrastre

ML-ECAPE · CAPE con arrastre de capa mezclada

Qué representa

ML-ECAPE es la CAPE nativa de AROME para una parcela representativa de una capa baja mezclada, con la dilución o arrastre incluidos por el propio producto del modelo. MeteoLabX la etiqueta así para diferenciarla de MLCAPE MLX, que usa una parcela de capa mezclada convencional sin arrastre.

Interpretación

Al representar un promedio de la capa baja, ML-ECAPE suele ser menos sensible que una parcela superficial a máximos muy locales de temperatura o humedad. Representa mejor la inestabilidad media disponible para las tormentas que se alimentan del aire de la capa límite.

Debe leerse junto con MU-ECAPE. Valores parecidos sugieren que la capa baja mezclada representa bien la parcela más favorable; una MU-ECAPE claramente mayor puede señalar una capa elevada más inestable o una franja especialmente cálida y húmeda que el promedio ML suaviza. La comparación con MLCAPE MLX ayuda a apreciar la reducción asociada al producto con arrastre.

Cálculo

MeteoLabX descarga el campo nativo MEAN_LAYER_CAPE publicado por AROME y lo muestra en J/kg sin reconstruir la parcela ni modificar la energía. Su forma física general puede expresarse como:

$$\text{ML-ECAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{EL}} g [T_{v,p,\text{ML}}^{(\text{entr})} - T_{v,e}] / T_{v,e} dz$$

1. **Origen del dato.** La selección de la capa ML, la profundidad de mezcla y el arrastre son internos del campo AROME.
2. **Tratamiento MeteoLabX.** El campo se descarga y se representa sin correcciones posteriores.

Notas y limitaciones

La API pública no documenta la profundidad exacta de mezcla ni el esquema de arrastre, por lo que no debe suponerse que ML-ECAPE usa exactamente los 100 hPa inferiores empleados por la MLCAPE convencional de MeteoLabX. El campo expresa energía potencial; para valorar si esa energía puede realizarse y qué tipo de tormenta podría producir, debe combinarse con CIN, forzamiento, humedad, cizalladura y estructura vertical.

AROME · parcela ML con arrastre

MUCAPE + MULI · Parcela más inestable

Qué representa

MUCAPE es la CAPE convencional, sin arrastre, de la parcela más inestable de los 300 hPa inferiores del perfil. MeteoLabX la representa mediante colores y dibuja en isolíneas el MULI, el Lifted Index calculado para exactamente la misma parcela MU.

Interpretación

MUCAPE identifica la mayor flotabilidad potencial, aunque la parcela de origen esté elevada. MULI describe la flotabilidad de esa parcela a 500 hPa: un valor negativo significa que la parcela llega más cálida que el ambiente. MUCAPE alta y MULI muy negativo refuerzan la señal de inestabilidad, pero no garantizan que exista disparo ni que la parcela pueda superar la inhibición.

Como el ascenso no incluye arrastre, carga de agua ni mezcla lateral, MUCAPE funciona como un límite superior idealizado de la energía de la corriente ascendente. Conviene compararla con MU-ECAPE para apreciar la reducción representada por AROME y con CIN para valorar si la parcela puede alcanzar el nivel de libre convección (LFC).

Cálculo

MeteoLabX aplica su algoritmo vectorizado de parcela. Selecciona el máximo de temperatura potencial equivalente de Bolton entre la superficie y 300 hPa por encima, eleva la parcela en seco hasta el LCL y pseudoadiabáticamente después. La flotabilidad usa temperatura virtual y la energía se integra por trapecios.

$$p_{\text{MU}} = \arg \max[p_s - 300 \leq p \leq p_s] \theta_e(p)$$
$$\text{MUCAPE} = \int[\text{LFC}, \text{EL}] g(T_{v,p} - T_{v,e}) / T_{v,e} dz$$
$$\text{MULI} = T_e(500 \text{ hPa}) - T_{p,\text{MU}}(500 \text{ hPa})$$

1. **Seleccionar la parcela MU.** Se busca el máximo θ_e dentro de los 300 hPa inferiores.
2. **Elevar la parcela.** El ascenso es seco hasta el LCL y pseudoadiabático por encima, con el condensado eliminado y sin entrainment.
3. **Integrar la CAPE.** Se suman en altura las capas con flotabilidad virtual positiva; las alturas proceden de integración hipsométrica.
4. **Calcular MULI.** Se resta la temperatura de la parcela MU a la ambiental en 500 hPa.

Diagnóstico MeteoLabX · MUCAPE + isolíneas MULI

MLCAPE + MLLI · Parcela de capa mezclada

Qué representa

MLCAPE es la CAPE sin arrastre de una parcela representativa de los 100 hPa inferiores. MeteoLabX mezcla esa capa mediante la temperatura potencial y la razón de mezcla medias. Los colores muestran MLCAPE y las isolíneas muestran el MLLI de la misma parcela.

Interpretación

MLCAPE suaviza picos muy locales de temperatura o humedad y suele representar mejor una capa límite bien mezclada. Es apropiada para convección que ingiere un espesor de aire, no solo las condiciones del primer nivel cercano a 2 m.

MLLI negativo refuerza la señal de inestabilidad a 500 hPa. Una SBCAPE mucho mayor que MLCAPE puede revelar una capa superficial cálida o húmeda extremadamente fina; una MUCAPE claramente mayor que MLCAPE puede indicar que la capa más inestable está elevada.

Cálculo

MeteoLabX promedia θ y la razón de mezcla r en los 100 hPa inferiores, reconstruye temperatura y punto de rocío a la presión de superficie y eleva la parcela con el mismo esquema pseudoadiabático, virtual y sin arrastre utilizado para MU.

$$\bar{\theta} = (1/\Delta p) \int[p_s - 100, p_s] \theta dp, \quad \bar{r} = (1/\Delta p) \int[p_s - 100, p_s] r dp$$
$$\text{MLCAPE} = \int[\text{LFC}, \text{EL}] B dz, \quad \text{MLLI} = T_e(500) - T_{p,\text{ML}}(500)$$

1. **Definir la capa ML100.** Se toman los 100 hPa situados inmediatamente sobre la presión de superficie.

2. **Mezclar sus propiedades.** Se promedian θ y r y se reconstruyen T y T_d de la parcela a p_s .
3. **Elevar e integrar.** La parcela asciende seca al LCL y pseudoadiabáticamente al EL; la CAPE usa flotabilidad virtual.
4. **Calcular MLLI.** Las isolíneas usan la temperatura a 500 hPa de exactamente la misma parcela ML.

Diagnóstico MeteoLabX · MLCAPE + isolíneas MLLI

SBCAPE + SBLI · Parcela superficial

Qué representa

SBCAPE es la CAPE sin arrastre de una parcela que parte de las condiciones de superficie del perfil, construidas con temperatura y punto de rocío cercanos a 2 m. Los colores muestran SBCAPE y las isolíneas el SBLI de esa misma parcela.

Interpretación

Es especialmente sensible al ciclo diurno, las brisas, los frentes de racha y las piscinas frías. Resulta útil para convección claramente enraizada en superficie, aunque puede exagerar una capa cálida o húmeda demasiado delgada.

SBCAPE elevada con SBLI negativo indica flotabilidad potencial de una parcela superficial, pero no asegura que venza la inhibición. Si SBCAPE disminuye mientras MUCAPE permanece alta, la inestabilidad puede haberse elevado por encima de una capa superficial estable.

Cálculo

MeteoLabX inserta T y T_d de superficie como primer nivel y eleva esa parcela con el mismo esquema vectorizado pseudoadiabático, de temperatura virtual y sin arrastre usado en las demás CAPE MLX.

$$\text{SBCAPE} = \int [\text{LFC}, \text{EL}] g (T_{v,p,\text{SFC}} - T_{v,e}) / T_{v,e} dz$$

$$\text{SBLI} = T_e(500 \text{ hPa}) - T_{p,\text{SFC}}(500 \text{ hPa})$$

1. **Fijar el origen.** Se usan la presión de superficie y T/T_d del primer nivel.
2. **Elevar la parcela.** El ascenso es seco hasta el LCL y pseudoadiabático por encima.
3. **Calcular energía e índice.** La CAPE se integra en altura y el LI se evalúa en 500 hPa.
4. **Representar el resultado.** SBCAPE se muestra en colores y SBLI en isolíneas.

Diagnóstico MeteoLabX · SBCAPE + isolíneas SBLI

DCAPE · Energía potencial de corrientes descendentes

Qué representa

DCAPE mide la energía que podría acelerar hacia abajo una parcela de aire. Puede entenderse como el equivalente descendente de la CAPE: mientras la CAPE suma la flotabilidad positiva que impulsa una corriente ascendente, la DCAPE suma la flotabilidad negativa que puede impulsar una corriente descendente.

1. **Enfriamiento.** Cuando lluvia, granizo o nieve caen por aire no saturado, parte del agua se evapora o sublima. Estos cambios de fase consumen calor y enfrían el aire que rodea a los hidrometeoros.

2. **Flotabilidad negativa.** El aire enfriado se vuelve más denso que el ambiente. Esa diferencia de densidad produce una fuerza descendente: cuanto más fría permanezca la parcela respecto a su entorno, mayor será su aceleración potencial.
3. **Aceleración durante el descenso.** La parcela se calienta por compresión al bajar, pero en una capa baja con fuerte gradiente térmico el ambiente puede calentarse hacia el suelo aún más deprisa. La parcela continúa relativamente fría y la flotabilidad negativa se acumula a lo largo de una mayor profundidad.
4. **Salida en superficie.** Cuando el núcleo descendente llega al suelo, ya no puede continuar hacia abajo y se expande horizontalmente. Esa expansión forma el frente de racha y puede producir un reventón.

Cómo interpretar el valor

Una DCAPE alta suele aparecer cuando existe aire relativamente seco en niveles bajos o medios y un descenso marcado de la temperatura con la altura. La combinación permite mucho enfriamiento por evaporación y mantiene fría la parcela durante el descenso, por lo que señala **entornos favorables para reventones**.

Como escala idealizada, si toda la energía se transformara en velocidad vertical, la corriente descendente podría aproximarse mediante:

$$w_{\text{ideal}} \approx \sqrt{2 \cdot \text{DCAPE}}$$

Esta relación no calcula la racha en superficie. Parte de la energía se pierde por mezcla, rozamiento y evaporación incompleta, y el viento observado depende también de cuánto momento transporta la tormenta desde niveles altos y de cómo se organiza el flujo al alcanzar el suelo.

Una DCAPE baja tampoco descarta viento dañino.

Cómo lo calcula MeteoLabX

MeteoLabX reproduce el procedimiento SPC/SHARPPy y busca una parcela especialmente favorable al enfriamiento dentro de los 400 hPa inferiores del perfil:

1. **Buscar el aire de origen.** Se prueban capas móviles de 100 hPa y se elige la que tiene menor temperatura potencial equivalente media. Una θ_e baja identifica aire relativamente frío y seco, capaz de alcanzar una temperatura baja al saturarse.
2. **Situar la parcela.** La parcela parte del centro de esa capa de 100 hPa:

$$p_0 = p_{\text{base}, \min(\theta_e)} - 50 \text{ hPa}$$

3. **Representar el enfriamiento inicial.** Su temperatura se lleva al bulbo húmedo, como aproximación al enfriamiento producido al evaporarse precipitación hasta alcanzar la saturación.
4. **Hacerla descender.** La parcela baja pseudoadiabáticamente hasta la superficie y se compara en cada nivel con la temperatura ambiental.
5. **Sumar la flotabilidad negativa.** La diferencia térmica se integra durante todo el descenso. Una parcela más fría que el ambiente y una capa más profunda producen una DCAPE mayor:

$$\text{DCAPE} = -R_d \int [p_s, p_0] (T_e - T_p) d \ln p$$

La implementación usa temperatura ordinaria, como `params.dcape` de SHARPPy, y una integración trapezoidal. Si SHARPPy no está disponible, MeteoLabX obtiene la temperatura de la parcela mediante la inversión vectorizada de θ_e saturada.

Diagnóstico MeteoLabX · perfil termodinámico AROME

Movimiento de células ordinarias

Qué representa

Es una estimación de la componente advectiva del movimiento de una célula convectiva ordinaria. Se calcula con el viento medio ponderado por presión dentro de la nube de una parcela ML100, entre su LCL y su EL.

Interpretación

Los colores muestran la velocidad estimada y las líneas de corriente la dirección de traslación por el flujo medio. Sirve para anticipar hacia dónde se desplazaría una célula no supercelular y cuánto tiempo podría permanecer sobre una zona.

No incluye propagación por nuevos desarrollos, cold pools, splitting de supercélulas, interacción con fronteras ni anclaje orográfico.

Cálculo

MeteoLabX calcula primero el LCL y el EL de la parcela ML100. Después integra U y V por trapecios sobre presión, recorta cada capa isobárica al intervalo nuboso y divide por la profundidad de presión.

$$C_{cel} = [1 / (p_{LCL} - p_{EL})] \int [p_{EL}, p_{LCL}] \vec{V}(p) dp$$
$$C_{cel} = \sqrt{(C_u^2 + C_v^2)}$$

1. **Definir la nube.** LCL y EL proceden de la parcela ML100 calculada por MeteoLabX.
2. **Construir el perfil de viento.** U/V proceden de la superficie y los niveles isobáricos de AROME.
3. **Promediar por presión.** Se calcula el solape exacto de cada capa con el intervalo LCL–EL y se integra linealmente por trapecios.
4. **Representar el vector.** La magnitud aparece en colores y la dirección mediante streamlines.

Notas y limitaciones

No es un movimiento Bunkers ni Corfidi y no representa supercélulas o sistemas. Describe únicamente la advección por el viento medio dentro de la nube.

Diagnóstico MeteoLabX · viento medio ML100 LCL–EL

SHIP · Significant Hail Parameter

Qué representa

SHIP resume hasta qué punto el ambiente podría permitir que una tormenta produzca granizo muy grande. No busca detectar cualquier granizada: se diseñó para reconocer entornos asociados a granizo significativo, aproximadamente de 5 cm o más en su contexto original de Estados Unidos.

El índice combina varios requisitos que deben coincidir. Hace falta una corriente ascendente capaz de sostener las piedras, humedad que aporte agua superenfriada, una zona fría donde el granizo pueda crecer y suficiente cizalladura para que la tormenta permanezca organizada. Si uno de estos ingredientes es claramente desfavorable, el resultado disminuye.

1. **MUCAPE.** Representa la energía disponible para acelerar la corriente ascendente. Una corriente intensa puede mantener el granizo suspendido durante más tiempo y permitir que continúe creciendo.

2. **Humedad de la parcela MU.** Una mayor razón de mezcla favorece que la tormenta produzca abundante agua líquida superenfriada, que se congela sobre los embriones de granizo.
3. **Gradiente 700-500 hPa y temperatura a 500 hPa.** Una capa media fría y con fuerte descenso de temperatura con la altura refuerza la inestabilidad y favorece una zona de crecimiento del granizo profunda y activa.
4. **Cizalladura 0-6 km.** Ayuda a separar la corriente ascendente de la precipitación y a mantener una tormenta organizada y duradera, aumentando el tiempo disponible para el crecimiento.
5. **Altura de 0 °C.** Sitúa verticalmente las zonas de congelación y fusión. La formulación reduce el índice cuando este nivel es muy bajo, una situación frecuente en ambientes fríos y de convección poco profunda para los que SHIP no fue optimizado.

Cómo interpretar el mapa

Un valor alto significa que varios ingredientes favorables coinciden en el mismo lugar y momento. Si se desarrolla una tormenta que aprovecha esa parcela y logra organizarse, el ambiente permite un crecimiento eficiente del granizo.

SHIP no representa el tamaño previsto de las piedras, la cantidad de granizo ni la probabilidad de que granice en un punto.

Un valor bajo tampoco descarta granizo severo. Una supercélula puede aprovechar pequeñas zonas de aire más favorable que el modelo no resuelva, una parcela distinta de la elegida o procesos de crecimiento que un índice compuesto simplifica.

Los umbrales proceden del contexto operativo del SPC de Estados Unidos y no están calibrados para Europa. Conviene utilizarlos como orientación relativa y no como categorías universales de riesgo.

Cómo se obtiene

MeteoLabX obtiene SHIP mediante la función `sharppy.sharptab.params.ship` de SHARPPy. Para cada punto del mapa prepara los ingredientes de la parcela más inestable y del perfil ambiental, y aplica la formulación operativa siguiente:

$$\text{SHIP}_0 = -(\text{MUCAPE} \cdot r_{\text{MU}} \cdot \Gamma_{700-500} \cdot T_{500} \cdot \text{BWD}_{0-6}) / 42\,000\,000$$

$$\text{SHIP} = \max(0, \text{SHIP}_0) \cdot f_C \cdot f_{\Gamma} \cdot f_F$$

1. **Preparar la parcela MU.** Se toman la MUCAPE MLX y la razón de mezcla de la misma parcela más inestable, para que energía y humedad describan el mismo aire de origen.
2. **Construir los campos verticales.** A partir del perfil AROME se calculan el gradiente térmico 700-500 hPa, la temperatura a 500 hPa, la BWD geométrica entre superficie y 6 km y la altura AGL del nivel de 0 °C.
3. **Evaluar SHIP con SHARPPy.** MeteoLabX entrega estos ingredientes a `sharppy.sharptab.params.ship`, que los combina celda a celda mediante la formulación SPC.
4. **Aplicar los límites operativos.** La función restringe la humedad MU al intervalo 11-13,6 g/kg y la BWD 0-6 km a 7-27 m/s, y aplica a T500 el límite de -5,5 °C. Así se evita que un solo ingrediente extremo domine el índice.
5. **Reducir y cerrar el resultado.** Una MUCAPE inferior a 1300 J/kg, un gradiente 700-500 hPa menor de 5,8 °C/km o un nivel de 0 °C por debajo de 2400 m AGL reducen progresivamente SHIP. El valor final es adimensional y se trunca a cero.

Notas y limitaciones

La MUCAPE usada es el diagnóstico MLX sin arrastre y la cizalladura es la BWD geométrica superficie-6 km, no la EBWD. SHIP resume la coincidencia de ingredientes ambientales; no reproduce la trayectoria real de cada piedra, el

reciclaje dentro de la corriente ascendente, la cantidad de agua superenfriada ni la microfísica de una tormenta concreta.

Diagnóstico MeteoLabX · formulación SPC sobre perfiles AROME

Precipitación en 1 hora

Qué representa

Es la precipitación total acumulada durante la hora inmediatamente anterior a la hora válida del mapa. Incluye lluvia y todas las demás fases de precipitación expresadas como equivalente de agua líquida.

Interpretación

El mapa muestra la cantidad acumulada en una hora, no la severidad de la tormenta ni su intensidad instantánea. El total depende tanto de cuánto precipita el sistema como del tiempo que permanece sobre cada punto.

Por ello, una célula relativamente débil pero lenta o estacionaria puede dejar acumulaciones horarias altas. En cambio, una tormenta muy intensa o severa que se desplaza rápidamente puede producir acumulaciones pequeñas en cada punto, aunque genere granizo, viento fuerte o actividad eléctrica intensa.

La precipitación convectiva tiene un error importante de fase y posición. Una celda prevista pocos kilómetros fuera de su lugar puede producir un error local grande aunque el patrón meteorológico general sea correcto. El mapa no debe interpretarse como una medición puntual exacta.

Cálculo

Es un campo WCS nativo de AROME: TOTAL_PRECIPITATION con sufijo temporal PT1H. MeteoLabX selecciona la hora solicitada, limita a cero cualquier valor negativo y aplica la equivalencia de agua $1 \text{ kg/m}^2 = 1 \text{ mm}$.

$$P_{1h}(t) = \int_{t-1h}^t R(\tau) d\tau$$

$$1 \text{ kg m}^{-2} = 1 \text{ mm}$$

1. **Seleccionar el campo nativo.** La cobertura es TOTAL_PRECIPITATION__GROUND_OR_WATER_SURFACE_PT1H.
2. **Asignar el intervalo.** El mapa válido a la hora t representa exclusivamente el intervalo $(t-1 \text{ h}, t]$.
3. **Mostrar la acumulación.** Los valores se expresan en milímetros y no se suman con las horas vecinas en este producto.

Notas y limitaciones

Este campo no diagnostica severidad convectiva: no informa directamente de granizo, rachas, rayos, rotación ni organización. Tampoco distingue la fase que alcanzó el suelo, porque todas se convierten a equivalente líquido. Para estudiar la duración completa del episodio deben consultarse varias horas o el acumulado desde el inicio del RUN.

AROME · TOTAL_PRECIPITATION · superficie · PT1H

Próximos parámetros

Este apartado queda reservado para añadir progresivamente los demás productos de MeteoLabX con la misma estructura: Qué representa · Interpretación · Cálculo · Notas y limitaciones.

SRH · Helicidad relativa a la tormenta

Pendiente de desarrollar.

BRN

Pendiente de desarrollar.

STP

Pendiente de desarrollar.

Otros

Pendiente de desarrollar.